3A02 光的折射

3.2.1 · 3.2.2 · 3.2.3 · 3.2.4 · 3.2.5 光的折射與折射率

3.2.1 · 3.2.2 · 3.2.3 · 3.2.4 折射與斯涅爾定律

光跨越介質時速率改變；斜入射進入光速較慢、折射率較高的介質便偏向法線，反之偏離法線。入射角與折射角均由法線量度，並由斯涅爾定律連起來。正入射時可改變速率而不偏折；跨界面的頻率保持不變。

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \text{constant}$$

$$n_X = \frac{\sin \theta_a}{\sin \theta_X}$$

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

入射線、折射線及法線在同一平面。i、r 均由法線量度；介質組合及波長不變。

n_X：介質 X 相對真空的折射率（空氣近似 n = 1）。空氣及 X 中的角度均由法線量度。

斯涅爾定律：n_1、n_2 為折射率；θ_1、θ_2 為與法線的夾角，並非與介面的夾角。

3.2.5 折射率與光速

折射率是真空光速除以該頻率的光在介質中的速率，因此折射率越高，光速越低。折射率沒有單位，且可隨波長改變；光由一介質進入另一介質時頻率不變，波長則隨速率改變。空氣折射率在一般題目中近似為 1。

$$n = \frac{c}{v}$$

n：折射率；c：真空光速，約 3.00×10^8 m s^{-1}；v：該頻率的光在介質中的速率。

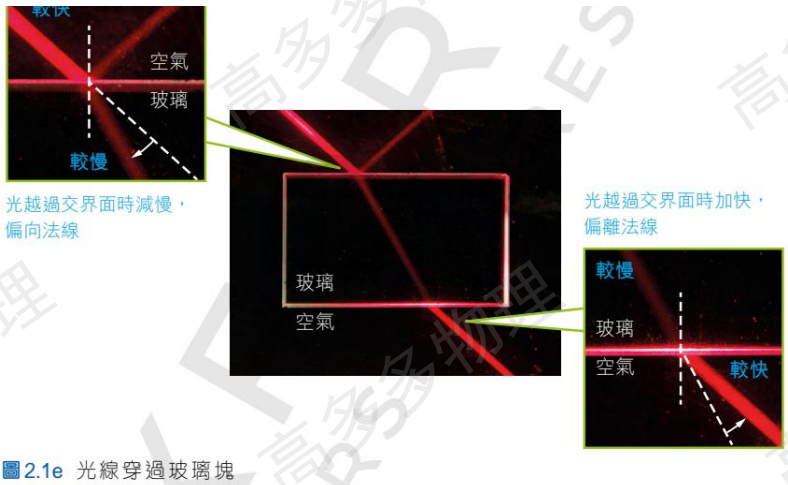


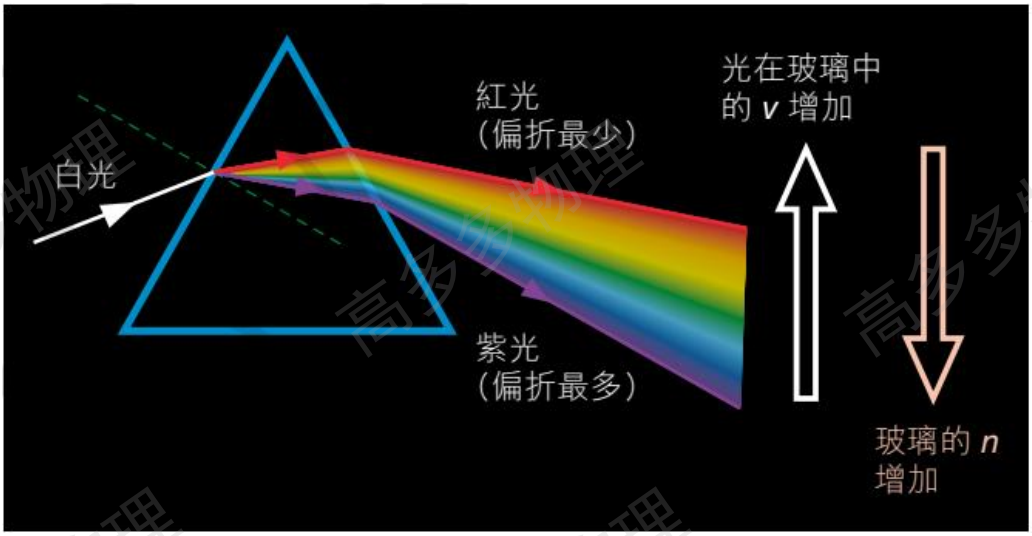
圖 2.1e 光線穿過玻璃塊

光由空氣進入玻璃時減速、偏向法線；離開玻璃時加速、偏離法線。頻率保持不變。

課本來源：3A02 · PDF 4, 8, 9, 12, 15

3.2.6 色散

不同色光在同一介質中可有不同速率和折射率，經稜鏡後偏折程度不同，使白光分成多種顏色，稱為色散。在一般玻璃的可見光範圍，紫光比紅光偏折較大。光的顏色所對應的頻率在跨越界面時不會因此改變。



不同色光在稜鏡中的折射率不同，所以偏折角不同。

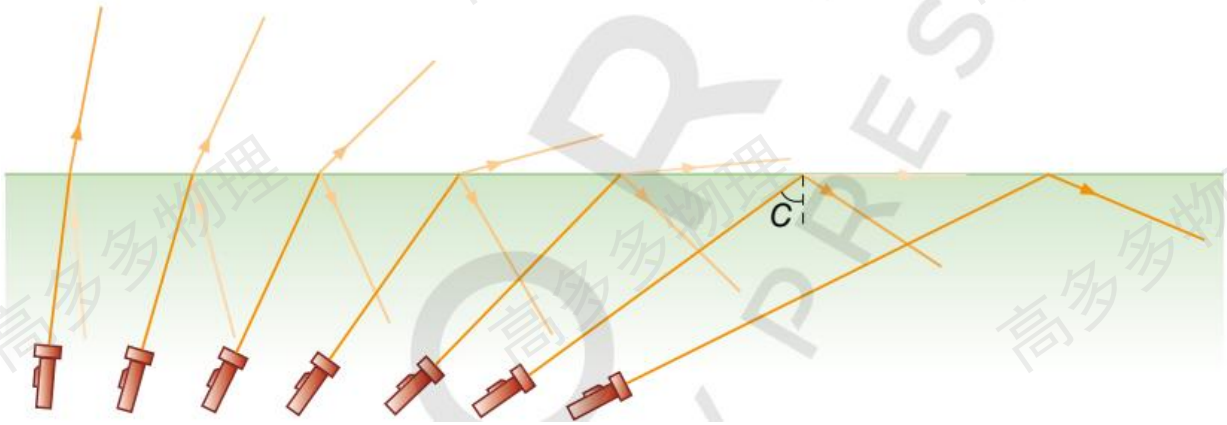
課本來源：3A02 · PDF 17, 18

3.2.7 · 3.2.8 臨界角與全內反射

光從較高折射率介質射向較低折射率介質時，入射角增大會使折射光更接近界面；折射角達 90° 時的入射角稱為臨界角。只有入射角大於臨界角才會全內反射；等於臨界角時折射線沿界面。公式中的角度都由法線量起。

$$\sin C = \frac{1}{n}$$

C：由法線量度的臨界角；n：光密介質的折射率。此形式假設另一介質為空氣 / 真空；一般情況為 $\sin C = n_2/n_1$，且 $n_1 > n_2$。



入射角等於臨界角時，折射線沿介面傳播；只有由高折射率一側入射且入射角大於 C，才發生全內反射。

課本來源：3A02 · PDF 21, 22